

Pesquisa acadêmica com agentes de IA

Um experimento de criação de dissertação e artigo

Codex na execução

Gemini em dois ciclos de revisão

A pergunta do experimento

O que esperamos de um pesquisador quando parte da pesquisa pode ser delegada a agentes?

Produto científico

A pergunta importa?
Os resultados se sustentam?

Formação da pessoa

Ela compreende o trabalho?
Consegue decidir o próximo passo?

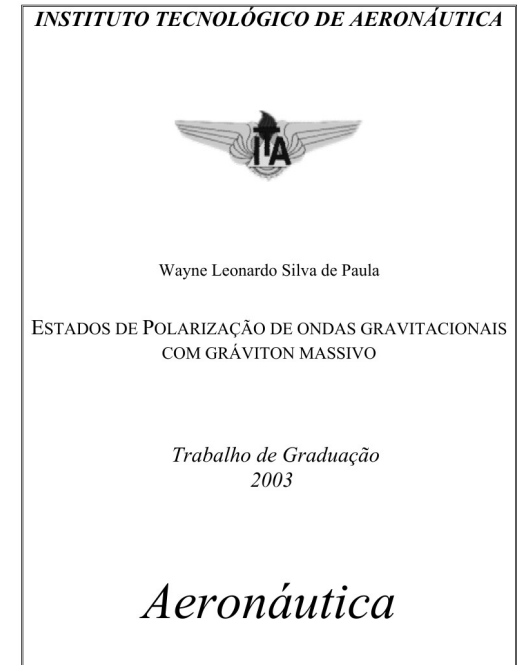
O ponto de partida

Um trabalho de graduação

Uma intenção ampla

Nenhuma hipótese nova fornecida no início

Pedido: propor uma continuação de mestrado, implementar e validar.



Quem tomou quais decisões

Usuário	Definiu a intenção, acompanhou recursos e encaminhou feedback.
Codex (Astra)	Formulou o recorte, implementou, testou e redigiu.
Gemini	Revisou a dissertação e, depois, o manuscrito.

Cronologia do experimento

Quando	Marco
10 set.	TG, proposta e início do goal
11 set.	Simulações, resultados parciais e pausa
12 set.	Retomada e parecer sobre a dissertação
13 set., 01:04	Goal concluído e dissertação consolidada
13 set., 11:14	Manuscrito revisado após novo parecer

Como o agente procurou novidade

Antecedentes

Reconheceu resultados já publicados.

Alternativas

Comparou possíveis extensões teóricas e numéricas.

Recorte

Escolheu testar quando simplificações mudam uma análise.

Originalidade candidata, ainda sujeita a avaliação especializada.

Execução orientada por etapas

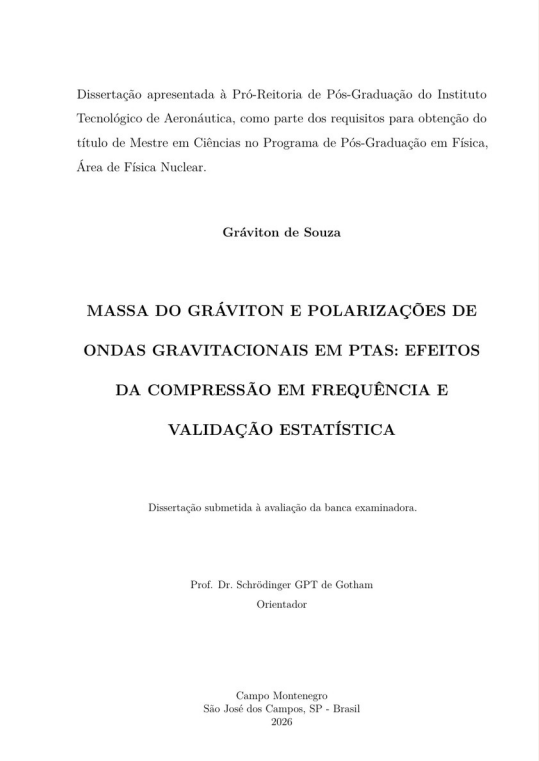
13 marcos concluídos

Construção Revisão, base teórica, modelo e simulador.

Experimentos Calibração, comparações e robustez.

Consolidação Reprodução, dissertação e manuscrito.

Os produtos do estudo

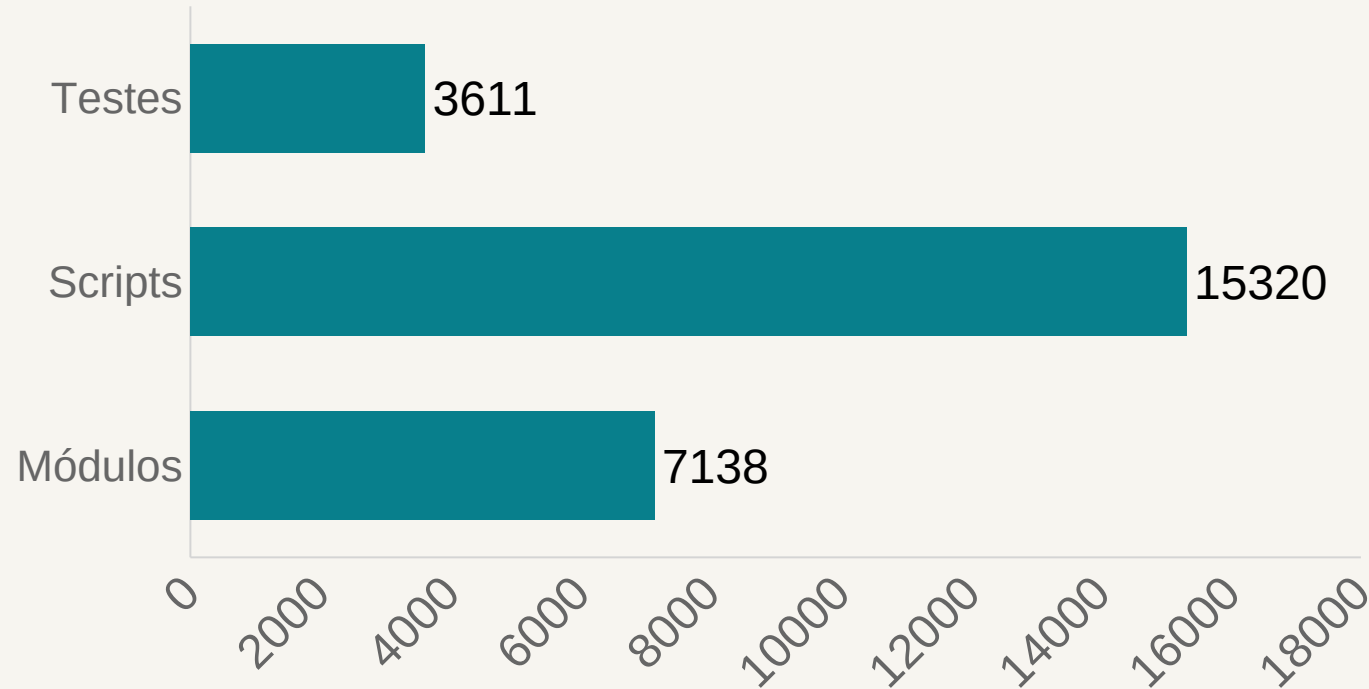


Dissertação: 167 páginas



Artigo: 9 páginas

Escala do trabalho executado



26.069

linhas em módulos,
scripts e testes

45.528

análises principais

Base histórica v1.0.0. Quantidade mede execução, não qualidade científica.

Tempo de execução e tempo de formação

30 h 51 min

contador do goal original

**Compreender e
validar exigem
tempo próprio.**

54 h 56 min

intervalo no calendário, com pausas

Custos: uma ordem de grandeza

US\$ 50

Rateio da assinatura
Estimativa do usuário

US\$ 1.300

Equivalente em API Standard
Consumo registrado × preços

API Fast: cerca de US\$ 2.600 para os mesmos tokens.

Estimativas, não faturas. Excluem Gemini, computação local, tarifas adicionais de ferramentas e elaboração do estudo de caso.

Um controle expôs confiança excessiva

90%

Cobertura nominal
esperada

62,6%

Cobertura observada
em um parâmetro

313 de 500 casos continham a verdade simulada.

As simulações permitiram detectar uma limitação da aproximação.

Correções e perguntas ainda abertas

Texto

Corrigiu uma descrição incompatível com o código.

Execução

Recuperou cálculos e insumos após falhas operacionais.

Escopo

Resolveu um estudo mais restrito, preservando a inconclusão ampla.

Dois ciclos de revisão com Gemini

Dissertação

Críticas científicas
Novos estudos pontuais
Revisão do texto e figuras

Manuscrito

Estrutura e interpretação
Fluxograma e referências
Resultados existentes

O usuário mediu a revisão e o Codex conferiu as recomendações.

O Codex filtrou o segundo parecer

Melhorias incorporadas

Contribuição mais clara
Resultados reorganizados
Diagrama explicativo

Generalizações limitadas

Ineditismo absoluto
Falha inevitável em dados reais
Causas não demonstradas

A revisão ampliou o artigo de 7 para 9 páginas, sem novas simulações.

O que o caso demonstra

Evidência disponível

Formulação e execução extensas
Controles e correções
Produtos reproduzíveis no escopo

Questões abertas

Originalidade definitiva
Qualidade julgada por especialistas
Aprendizagem e ganho de produtividade

A divisão do trabalho pode mudar

Mais capacidade de explorar ideias

Trabalho delegável

Primeiras formulações
Código e controles
Organização dos resultados

Trabalho a avaliar

Escolha da pergunta
Julgamento das evidências
Decisão de continuar ou parar

Formação precisa aparecer no processo

Antes de executar	Explicar a hipótese e prever o efeito de uma mudança.
Durante o trabalho	Interpretar controles e justificar escolhas.
Ao concluir	Reconstruir o argumento e responder por seus limites.

Relevância e capacidade de revisão

Mais resultados exigem mais capacidade de julgar o que importa

Uma contribuição pode valer pela pergunta que resolve, pela incerteza que elimina ou pelo limite que estabelece.

Contagem de artigos e volume de código não substituem essa avaliação.

Próximas avaliações do experimento

Qualidade científica

Especialistas examinam as conclusões centrais.

Efeito da revisão

Comparação cega entre versões do manuscrito.

Formação e custo

Medidas de compreensão e esforço total de verificação.

Questões para discussão

Que competências precisam ser demonstradas pessoalmente?

Que perguntas passam a valer a pena quando executar custa menos?

Como repartir o esforço de verificar?

Apoio: leitura correta das métricas

Medida	Definição
26.069 linhas	Módulos, scripts e testes, com linhas vazias
91.347 linhas	Inclui código arquivado e cópias, sem deduplicação
45.528 análises	Quatro campanhas, com dados compartilhados
25.719.766 tokens	Contador do goal; custo calculado por outra fonte

Apoio: documentos e fontes

Repositório TGdoWayne

github.com/flavioluiz/TGdoWayne

Relatório do estudo de caso e evidências

Notas da revisão do manuscrito

Dissertação v1.0.0 e arquivos de reprodução

Roteiro desta apresentação com fontes por slide